

模块五：组合的力量

课时：2学时

教学目标

- **知识与理解：**
 - 理解“装配”的概念，即由多个独立的零件（Parts/Bodies）通过约束关系组合成一个完整的产品。
 - 了解FreeCAD中没有内置的官方装配工作台，需要通过“插件管理器”安装第三方工作台，如 `A2plus`。
 - 掌握 `A2plus` 工作台的基本工作流程：创建装配文件 -> 添加零件 -> 固定一个零件 -> 添加并约束其他零件。
 - 理解常见的装配约束类型，如“重合”、“同轴”、“平行”等。
- **技能与应用：**
 - 能够使用“插件管理器”成功安装并切换到 `A2plus` 工作台。
 - 能够将之前创建的独立零件文件（`.FCStd`）导入到装配环境中。
 - 能够将一个零件（通常是基座）设置为“固定”。
 - 能够使用平面重合、同轴等约束，精确地确定零件之间的相对位置。
 - 能够完成一个简单的装配项目，如将储物盒的盖子和盒体组装起来。
- **情感、态度与价值观：**
 - 体验从零件到产品的整合过程，建立系统工程的初步概念。
 - 在解决装配约束问题时，培养空间想象能力和逻辑推理能力。
 - 认识到模块化设计和标准化零件在现代工业生产中的重要性。

教学重点与难点

- **重点：**
 - `A2plus` 工作台的安装和基本使用。
 - “平面重合”约束的应用。
 - 装配的基本逻辑：先固定，后约束。
- **难点：**
 - 理解不同约束如何限制零件的自由度。
 - 在三维空间中准确选择需要施加约束的点、线、面。
 - 当约束发生冲突或出现冗余时，如何进行排查和解决。

教学准备

- **教师：**
 - 教学用计算机及FreeCAD软件，确保网络连接通畅（用于安装插件）。
 - PPT课件，图文并茂地介绍 `A2plus` 的安装和使用步骤。
 - 学生在期中项目中完成的“带盖储物盒”文件，包含 `Box_Body` 和 `Box_Lip` 两个实体，并确保这两个实体已分别保存为独立的 `.FCStd` 文件。
- **学生：**
 - 计算机及FreeCAD软件，网络连接通畅。
 - 将自己的“带盖储物盒”项目中的盒体和盒盖，分别另存为两个文件：`box_body.FCStd` 和 `box_lip.FCStd`。

教学过程

第一、二节课 (90分钟)

环节一：导入 (10分钟)

- **活动：拆解与思考**
 - 教师展示一个真实的、由多个零件组成的物品（如一支笔、一个订书机），并将其拆解开。
 - **提问：**“我们之前学习的都是如何制作‘单个零件’。但一个完整的产品，比如我们手中的这支笔，是如何由这些独立的零件组合起来的呢？”“在数字世界里，我们如何模拟这个‘组装的过程？”
 - **导入：**引出本节课的主题——**装配 (Assembly)**。在CAD中，装配就是将不同的零件模型像搭积木一样，通过添加精确的“规则”（约束），把它们组合在一起。

环节二：安装A2plus工作台 (15分钟)

- **讲解与演示：**
 - **背景知识：**解释FreeCAD的模块化特性，其核心功能稳定，而许多高级功能（如装配）则由社区开发的“附加工作台”（Addon Workbenches）提供。A2plus 就是其中最受欢迎和易于上手的装配工作台之一。
 - **安装步骤：**
 1. 打开FreeCAD，点击菜单栏的“工具” -> “插件管理器”。
 2. 在弹出的对话框中，确保选择的是“工作台”标签页。
 3. 在列表中找到 ****A2plus****，选中它。
 4. 点击右上角的“安装”按钮。
 5. 等待安装完成。安装成功后，插件管理器会提示需要**重启FreeCAD**才能加载新的工作台。
 6. 关闭并重新启动FreeCAD。
 7. 在工作台选择器中，现在应该能找到并切换到 **A2plus** 工作台了。
- **学生活动：**学生跟随教师的演示，自行完成 **A2plus** 工作台的安装和重启。

环节三：A2plus装配初体验 (40分钟)

- **准备工作：**
 - 指导学生将期中项目中“带盖储物盒”的两个实体（Body）分别保存为两个独立的 **.FCStd** 文件。**操作：**在原文件中，选中 **Box_Body**，点击“文件”->“导出”，保存类型选择“FreeCAD Document (*.fcstd)”，命名为 **box_body.fcstd**。对 **Box_Lip** 执行同样操作，保存为 **box_lip.fcstd**。
- **讲解与演示：装配储物盒**
 1. **创建装配文件：**创建一个**全新的、空的FreeCAD文件**，并立即将其保存为 **assembly_box.FCStd**。这是 **A2plus** 的推荐做法。
 2. **切换工作台：**切换到 **A2plus** 工作台。
 3. **添加第一个零件（基座）：**
 - 点击 **A2plus** 工具栏上的“添加零件”按钮。
 - 在弹出的文件选择框中，选择我们刚刚保存的 **box_body.fcstd**。
 - 零件被导入到装配文件中。此时，它在空间中是自由的，可以随意拖动。
 4. **固定基座：**
 - 在模型树中选中导入的 **box_body**。

- 点击工具栏上的“**切换零件的固定位置**”按钮（通常是一个锁的图标）。`box_body` 的图标会发生变化，表示它已被固定，不能再移动。**这是装配的第一关键步骤，必须有一个零件作为参考基准。**

5. 添加第二个零件：

- 再次点击“**添加零件**”按钮，这次选择 `box_lip.fcstd`。
- 盖子被导入，它现在是自由的。

6. 施加约束：这是装配的核心。

- **目标：**我们希望盖子的底面与盒体的顶面贴合。
- **操作：**
 - a. 按住 `Ctrl` 键，依次**选中**盖子的**底面**和盒体的**顶面**（注意选择顺序和选择的几何元素类型：面）。
 - b. 点击 `A2plus` 工具栏上的“**添加平面重合约束**”按钮。
 - c. 点击工具栏上的“**接受约束**”按钮（一个绿色的对勾）。你会看到盖子“跳”到了盒体上，它们的两个面已经贴合了。
- **观察：**此时，虽然面贴合了，但盖子仍然可以在这个平面上滑动。它还有未被限制的自由度。

7. 继续施加约束：

- **目标：**我们希望盖子的侧面与盒体的侧面对齐。
- **操作：**
 - a. 旋转视图，按住 `Ctrl`，依次选中盖子的一个**侧面**和盒体对应的**侧面**。
 - b. 再次点击“**添加平面重合约束**”并接受。
 - c. 重复此步骤，为另一组侧面也添加平面重合约束。

8. 完成装配：当施加了足够的约束后，盖子将无法再被拖动，它相对于盒体的位置被完全确定。装配完成！

- **学生活动：**学生跟随演示，一步步完成自己的储物盒装配。教师巡视，重点解决学生在选择面和添加约束时遇到的问题。

环节四：课堂总结与作业 (15分钟)

- **总结：**
 - 回顾 `A2plus` 的安装方法。
 - 梳理装配的基本流程：`创建装配文件` -> `添加并固定基座` -> `添加其他零件` -> `施加约束`。
 - 强调“平面重合”约束是目前最常用、最重要的约束类型。
- **作业：**
 1. 完成储物盒的装配，并保存文件为“`学号-姓名-装配.FCstd`”。
 2. **挑战任务：**设计两个不同的乐高式积木块，并将它们装配在一起。
 3. 预习下一模块，了解如何将虚拟模型变为现实——3D打印。

板书设计

- **模块五：组合的力量 (Assembly)**
 - **工作台：** `A2plus` (第三方插件)
 - **安装：** `工具` -> `插件管理器` -> `安装` -> `重启`
 - **核心流程：**
 1. **建新档**并保存 (e.g., `assembly.fcstd`)
 2. **加零件** (`box_body.fcstd`) -> **固定** (Lock)
 3. **加零件** (`box_lip.fcstd`)
 4. **加约束** (Constraints):

- **Ctrl** + 选 面1 + 选 面2 -> 平面重合约束
 - (重复, 直到零件不能移动)
- **目标:** 从 零件 -> 产品, 消除所有不必要的 自由度
- **项目:** 装配储物盒